# BFEM 2019

## SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

## CLASSE : TROISIÈME

**SESSION NORMALE 2019 – Coef. 2 – Durée : 1 h 30**

**CORRIGÉ**

## EXERCICE 1. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (5 points)

*A. Texte complété.*

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| **dioxygène** | **nutriments** | **énergie** | **chaleur** | **dioxyde de carbone** | **excréteurs** |

(6 × 0,5 pt)

(Pour (5), « urée » est aussi un déchet acceptable.)

*B. Affirmations exactes et corrections.*

Affirmations exactes : **a, e et g**. (3 × 0,25 pt)

Corrections : (5 × 0,25 pt)

— **b.** Un rift est une zone d'effondrement que l'on trouve dans les zones axiales des dorsales océaniques, **mais aussi sur les continents** (rift continental, exemple : rift est-africain).

— **c.** Ce sont les **lymphocytes B** (plasmocytes) qui produisent les anticorps ; les lymphocytes T cytotoxiques détruisent les cellules infectées.

— **d.** La collision est un phénomène lié au rapprochement de deux continents **portés par deux plaques lithosphériques différentes**.

— **f.** La zone d'accrétion océanique est le lieu de **création** des planchers océaniques (leur destruction se fait dans les zones de subduction).

— **h.** La subduction est l'enfoncement de la **lithosphère océanique** sous une autre lithosphère (continentale ou océanique).

## EXERCICE 2. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (7 points)

*1) Groupe sanguin des blessés 1, 2 et 3.*

Un sérum anti-A agglutine les hématies portant l'antigène A ; un sérum anti-B agglutine celles qui portent l'antigène B.

— **Blessé 1** : agglutination avec l'anti-A, l'anti-B et l'anti-A + anti-B : ses hématies portent les antigènes A et B ⇒ **groupe AB**. (1 pt)

— **Blessé 2** : pas d'agglutination avec l'anti-A, agglutination avec l'anti-B et avec l'anti-A + anti-B : ses hématies portent l'antigène B ⇒ **groupe B**. (1 pt)

— **Blessé 3** : agglutination avec l'anti-A et avec l'anti-A + anti-B, pas d'agglutination avec l'anti-B : ses hématies portent l'antigène A ⇒ **groupe A**. (1 pt)

*2) Explication de l'agglutination et de la non-agglutination.*

— **Agglutination** : les anticorps (agglutinines) sont spécifiques des antigènes portés par le premier type d'hématies ; leur forme est complémentaire. Chaque anticorps se fixe sur deux hématies à la fois et les relie : il se forme des amas d'hématies (complexes antigène-anticorps). (1 pt)

— **Non-agglutination** : les antigènes du deuxième type d'hématies ne sont pas complémentaires de ces anticorps ; ceux-ci ne peuvent pas s'y fixer, les hématies restent isolées. (1 pt)

*3) Groupe(s) sanguin(s) transfusable(s) au chauffeur.*

Le chauffeur est du groupe O : son plasma contient des anticorps **anti-A et anti-B**. Il agglutinerait des hématies portant l'antigène A ou l'antigène B (groupes A, B et AB). Il ne peut donc recevoir que des hématies **sans antigène**, c'est-à-dire du sang du **groupe O**. (2 pts)

## EXERCICE 3. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (7 points)

*1) Description des phénomènes en A, B et C.*

— En **A** : la plaque Philippines s'enfonce sous la plaque Eurasie (les flèches montrent le rapprochement des deux plaques). (1 pt)

— En **B** : les flèches sont de sens opposés et s'éloignent l'une de l'autre : il y a écartement des plaques avec remontée de magma. (1 pt)

— En **C** : la plaque Pacifique plonge sous la plaque Philippines. (1 pt)

*2) Noms des phénomènes et du relief.*

En A et en C : **subduction** (convergence des plaques) ; (1 pt)
le relief situé en B est une **dorsale** (zone d'accrétion, divergence). (0,5 pt)

*3) Nombre de fosses océaniques.*

On observe **deux fosses océaniques** (en A et en C). (0,5 pt)

*4) Fréquence des séismes au Japon.*

Le Japon est situé à la **rencontre de plusieurs plaques** (Eurasie, Philippines, Pacifique), dans une zone où se déroulent deux subductions et un écartement. Les plaques en mouvement frottent les unes contre les autres et se bloquent ; l'énergie accumulée est libérée brutalement par des **ruptures de roches** : ce sont les séismes. Ces mouvements étant permanents, les séismes sont **fréquents** au Japon. (2 pts)

**Remarque sur le barème** : Présentation et expression : 1 point.

LN EDUCATION